

Chuyên đề

1

Căn bậc hai và bt liên quan



File đề bài



File lời giải

Câu 1. (ts10_2024-2025 Bình Phước)

1. Tính giá trị biểu thức sau:

$$A = 2\sqrt{49} - \sqrt{25}$$

$$B = \frac{1}{1-\sqrt{3}} + \frac{1}{1+\sqrt{3}}.$$

2. Cho biểu thức: $P = \frac{x-3\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} + 1$ với $x \geq 0, x \neq 9$.a) Rút gọn biểu thức P .b) Tính giá trị biểu thức P khi $x = 16$.**Câu 2. (ts10_2024-2025 Bạc Liêu)**a) Tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{45} - \sqrt{20}$. b) Rút gọn biểu thức: $B = \frac{x-4}{\sqrt{x}+2} + \frac{x+2\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ (với $x > 0$)

~~❗~~ Câu 3. (ts10_2024-2025 Bắc Kan)

a) Tính giá trị các biểu thức sau : $A = 8 - \sqrt{25}$; $B = \sqrt{81} + \sqrt{36}$

b) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$ (với $x > 0, x \neq 1$).

~~❗~~ Câu 4. (ts10_2024-2025 Bắc Ninh) Rút gọn biểu thức $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} \right) : \frac{x+1}{x-1}$ với $x \geq 0; x \neq 1$.

 **Câu 5. (ts10_2024-2025 Cao Bằng)** Thực hiện phép tính: $5\sqrt{16} - 3$.

 **Câu 6. (ts10_2024-2025 Hà Nam)** Cho biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} - \frac{2x+12}{x-9}$ (với $x \geq 0, x \neq 9$).

1. Rút gọn biểu thức A .
2. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 13 - 4\sqrt{3}$.

 **Câu 7. (ts10_2024-2025 Hà Nội)** Cho hai biểu thức $A = \frac{x}{\sqrt{x}-3}$ và $B = \frac{2x-3}{x-3\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0; x \neq 9$

1. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 16$.
2. Chứng minh $B = \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}$.
3. Tìm tất cả giá trị của x để $A - B < 0$.

 **Câu 8. (ts10_2024-2025 Hà Tĩnh)** Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = \sqrt{12} + 3\sqrt{3}$

b) $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}+2} \right) : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ với $x > 0$.

 **Câu 9. (ts10_2024-2025 Hòa Bình)** Rút gọn các biểu thức sau

$A = \sqrt{25} - \sqrt{4};$

$B = \frac{2}{\sqrt{5}-1} + \frac{2}{\sqrt{5}+1}$

 **Câu 10. (ts10_2024-2025 Hải Phòng)** Cho các biểu thức:

$$A = \sqrt{(2-\sqrt{3})^2} - \sqrt{3} + \sqrt{12}, \quad B = \left(\frac{3}{1-\sqrt{x}} + \frac{1}{1+\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{1+\sqrt{x}}{2+\sqrt{x}} \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

a) Rút gọn các biểu thức A, B .

b) Tìm các giá trị của x sao cho $B > 2$.

 Câu 11. (ts10_2024-2025 Hậu Giang)

a) Tính giá trị của biểu thức $A = 3\sqrt{2} - \sqrt{8}$.

b) Cho biểu thức $B = \frac{2}{\sqrt{x}+1}$, với $x > 0$. Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 4$.

c) Cho biểu thức $C = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{3x+4}{x-4}$, với $x \geq 0$ và $x \neq 4$. Tìm x để $C = \frac{2}{3}$.

 **Câu 12. (ts10_2024-2025 Khánh Hòa)** Rút gọn biểu thức: $A = \sqrt{36} + \sqrt{9} - \sqrt{81}$.

 **Câu 13. (ts10_2024-2025 Kiên Giang)**

a) Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{28} + \sqrt{112}$.

b) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{x}{\sqrt{x}-2} + \frac{x}{\sqrt{x}+2} \right) : \frac{\sqrt{x}}{x-4}$ với $x > 0; x \neq 4$.

 **Câu 14. (ts10_2024-2025 Long An)**

a) Tính giá trị biểu thức $A = 2\sqrt{2} + \sqrt{18} - \sqrt{32}$.

b) Rút gọn biểu thức $B = \left(\frac{x+3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + 1 \right) \cdot \left(\frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - 1 \right)$ với $x \geq 0, x \neq 1$.

 **Câu 15. (ts10_2024-2025 Lào Cai)** Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $3 + \sqrt{25}$

b) $\sqrt{36} - \sqrt{9}$.

 **Câu 16. (ts10_2024-2025 Lạng Sơn)**

a) Tính giá trị các biểu thức:

$$A = \sqrt{16} + \sqrt{4}; \quad B = \sqrt{(2 + \sqrt{3})^2} - \sqrt{3};$$

$$C = (\sqrt{8} + \sqrt{2})\sqrt{2}.$$

b) Cho biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-2)}{3}$ với $x > 0$ và $x \neq 1$.

1) Rút gọn P .

2) Tìm các giá trị của x để $P > \frac{1}{4}$.

Câu 17. (ts10_2024-2025 Nam Định)

1. Chứng minh đẳng thức $\frac{4}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} - \sqrt{12} = 2\sqrt{5}$.

2. Rút gọn biểu thức $F = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{x-\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{x-1} \right)$ với $x > 0$ và $x \neq 1$.

Câu 18. (ts10_2024-2025 Nghệ AN)

1) Tính $A = \sqrt{36} - 2\sqrt{16} + \sqrt{25}$.

2) Rút gọn biểu thức $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}+6} \right) \frac{x+6\sqrt{x}}{5}$ với $x > 0$.

 **Câu 19.** (ts10_2024-2025 Ninh Bình) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{5} - \sqrt{20} + \sqrt{125}$.

 **Câu 20.** (ts10_2024-2025 Ninh Thuận)

a) Giải phương trình: $2x + 1 = 3$

b) Tính $P = 3\sqrt{4} - 3$

 **Câu 21.** (ts10_2024-2025 Phú Thọ) Cho hai biểu thức

$$A = 2\sqrt{x} + 1 \text{ và } B = \left(\frac{1}{\sqrt{x} + 1} - \frac{1}{x + \sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x} - 1}{x + 2\sqrt{x} + 1} \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4$.

b) Rút gọn biểu thức B .

c) Tìm x để $A + B = 5$.

 **Câu 22.** (ts10_2024-2025 Phú Yên) Chứng minh rằng: $(2 + \sqrt{2} + \sqrt{3})(2 + \sqrt{2} - \sqrt{3}) = 3 + 4\sqrt{2}$.

 **Câu 23.** (ts10_2024-2025 Quảng Bình)

1) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{28} - \sqrt{175} + 6\sqrt{7}$.

2) Cho biểu thức $B = \frac{2}{\sqrt{x}+3} + \frac{3}{\sqrt{x}-3} - \frac{2\sqrt{x}+12}{x-9}$ (với $x \geq 0, x \neq 9$).

a) Rút gọn biểu thức B .

b) Tìm tất cả các giá trị của x để $B < \frac{1}{2}$.

 Câu 24. (ts10_2024-2025 Quảng Nam)

a) Không dùng máy tính cầm tay, tính giá trị của biểu thức $P = \sqrt{12} + 2\sqrt{27} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{24}$.

b) Cho biểu thức $Q = \left(\frac{\sqrt{x}+1}{x-4} - \frac{1}{\sqrt{x}+2} \right) (\sqrt{x}-2)$ với $x \geq 0, x \neq 4$. Rút gọn Q và tìm x để $Q = 1$.

 Câu 25. (ts10_2024-2025 Quảng Ngãi) Thực hiện phép tính $\sqrt{49} - \sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$. **Câu 26. (ts10_2024-2025 Quảng Ninh)**

a) Thực hiện phép tính: $2\sqrt{9} - \sqrt{25}$.

b) Rút gọn biểu thức $C = \frac{1}{\sqrt{x}+3} + \frac{1}{\sqrt{x}-3} - \frac{6}{x-9}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 9$

 **Câu 27.** (ts10_2024-2025 Quảng Trị) Bằng các phép biến đổi đại số, rút gọn các biểu thức sau:

$$A = \sqrt{8} - \sqrt{2};$$

$$B = \frac{a+2\sqrt{a}}{\sqrt{a}+2}, a \geq 0.$$

 **Câu 28.** (ts10_2024-2025 Sóc Trăng) Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sqrt{18} + \sqrt{12}}{\sqrt{8}}.$

 **Câu 29.** (ts10_2024-2025 Thanh Hóa) Cho biểu thức $P = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} + \frac{2\sqrt{x}+1}{x-\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1.$

1. Rút gọn biểu thức $P.$

2. Tìm tất cả các giá trị của x để $P < 0.$

 **Câu 30.** (ts10_2024-2025 Thái Bình) Cho hai biểu thức

$$A = \frac{x+3}{\sqrt{x}-2} \text{ và } B = \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} - \frac{3\sqrt{x}+6}{x-4} \text{ với } x > 0, x \neq 4$$

- a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=16$. b) Rút gọn biểu thức B .
- c) So sánh biểu thức $\frac{A}{B}$ với 3 .

 **Câu 31.** (ts10_2024-2025 Thừa Thiên Huế)

- a) Tìm điều kiện của x để biểu thức $A = \sqrt{x-5}$ có nghĩa.
- b) Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị của biểu thức $B = \sqrt{3} \cdot \sqrt{12} - 5$.
- c) Rút gọn biểu thức $C = \left(1 + \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) \left(1 - \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\right)$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

 **Câu 32. (ts10_2024-2025 Tiên Giang)** Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{3} + \sqrt{(2 - \sqrt{3})^2}$.

 **Câu 33. (ts10_2024-2025 Trà Vinh)** Tính giá trị biểu thức $A = 3\sqrt{18} - 2\sqrt{50} + \sqrt{32}$.

 **Câu 34. (ts10_2024-2025 Tây Ninh)** Tính giá trị của biểu thức $M = (\sqrt{10})^2 + (\sqrt{3})^2 - \sqrt{4}$.

 **Câu 35. (ts10_2024-2025 Đà Nẵng)**

a) Tính $A = \sqrt{9} + \sqrt{12} + \sqrt{27} - 5\sqrt{3}$.

b) Cho biểu thức $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+2} + \frac{1}{\sqrt{x}-2} \right) \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{4}{x-2\sqrt{x}} \right)$ với $x > 0$ và $x \neq 4$.

Rút gọn biểu thức B và tìm x để $B < 0$.

~~❗~~ Câu 36. (ts10_2024-2025 Đắk Lắk)

a) Tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{4} - 2\sqrt{9} + \sqrt{25}$. b) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ x - y = 7 \end{cases}$.

c) Rút gọn biểu thức $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{x-4} - \frac{1}{\sqrt{x}+2} \right) \cdot (x-4)$, với $x \geq 0, x \neq 4$.

~~❗~~ Câu 37. (ts10_2024-2025 Bà Rịa Vũng Tàu) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{3}{2-\sqrt{3}} - \sqrt{75} + \frac{2\sqrt{33}}{\sqrt{11}}$.

~~❗~~ Câu 38. (ts10_2024-2025 Bình dương) Rút gọn biểu thức: $M = 2\sqrt{9-4\sqrt{5}} - \sqrt{20}$.

 **Câu 39.** (ts10_2024-2025 Bình Thuận) Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (\sqrt{32} + \sqrt{50} - \sqrt{18}) : \sqrt{2}.$

b) $B = \left(\frac{x+3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} - 2 \right) \cdot \left(\frac{x-1}{\sqrt{x}-1} + 1 \right)$ với $x \geq 0; x \neq 1.$

 **Câu 40.** (ts10_2024-2025 Bình Định) Cho biểu thức $A = \left(\frac{2}{\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}-2}{x-1} \right) : \frac{1}{\sqrt{x}+1}$, với $x \geq 0$ và $x \neq 1$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm tất cả giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

 **Câu 41.** (ts10_2024-2025 Bắc Giang) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{x+\sqrt{x}} \right) : \frac{x-1}{x+2\sqrt{x}+1} \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 1.$$

 **Câu 42.** (ts10_2024-2025 Cần Thơ) Rút gọn biểu thức $P = \sqrt{8-2\sqrt{7}} + \frac{2}{3+\sqrt{7}}.$

 **Câu 43.** (ts10_2024-2025 Lai Châu)

1) Tính $\sqrt{9} + \sqrt{4} - \sqrt{16}$

2) Cho biểu thức $A = \frac{5}{2\sqrt{x}-6} + \frac{5}{2\sqrt{x}+6}$ (với $x \geq 0, x \neq 9$).

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị biểu thức A khi $x = 4$.

 **Câu 44. (ts10_2024-2025 Sơn La)** Tính giá trị của biểu thức: $P = \sqrt{81} - \sqrt{49} + \sqrt{9}$.

 **Câu 45. (ts10_2024-2025 Vĩnh Phúc)** Cho biểu thức $A = \frac{3\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}+2} \right) + \frac{9}{\sqrt{x}+2}$, với $x \geq 0$.

- a) Rút gọn biểu thức A .
- b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

 **Câu 46. (ts10_2024-2025 Hải Dương)** Rút gọn biểu thức

$$P = \left(2 - \frac{2}{1-\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{x+2}{x+\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} \right), \text{ với } x \geq 0; x \neq 1).$$

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức Q nhận giá trị là số nguyên.

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}-2}{x-\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}-1} \right) : \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1} \text{ (với } x > 0; x \neq 1).$$

~~❗~~ Câu 50. (ts10_2024-2025 Ninh Bình) Cho biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-3} + \frac{2}{9-x} \right) : \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3}$ với $x \geq 0; x \neq 9$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm điều kiện của x để $P < 0$.

~~❗~~ Câu 51. (ts10_2024-2025 Thái Nguyên) Không dùng máy tính cầm tay, rút gọn biểu thức

$$A = 2\sqrt{(\sqrt{3}+2)^2} - \sqrt{12} + 2020.$$

~~❗~~ Câu 52. (ts10_2024-2025 Điện Biên) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} : \frac{1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0$ và $x \neq 1$.

~~❗~~ Câu 53. (ts10_2024-2025 Lào Cai) Cho biểu thức $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} - \frac{8}{x-4}$, với $x \geq 0, x \neq 4$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm các giá trị của x để $P \geq 1$.

$$P = \left(\frac{1}{x + \sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \right) : \frac{1 - \sqrt{x}}{(\sqrt{x} + 1)^2} \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 1.$$

b) So sánh giá trị của biểu thức P với 1.

 **Câu 55. (ts10_2024-2025 Đồng Nai)** Rút gọn biểu thức $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{2}{x-1}$ (với $0 \leq x \neq 1$).

Tìm x để P đạt giá trị lớn nhất.

 **Câu 56. (ts10_2024-2025 Đắk Nông)** Cho $S = \sqrt{1 \cdot 2023} + \sqrt{3 \cdot 2021} + \sqrt{5 \cdot 2019} + \dots + \sqrt{2023 \cdot 1}$.

So sánh S với 1012^2 .

Câu 57. (ts Bình Phước 2023-2024)

1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

$$A = \sqrt{16} + \sqrt{9}$$

$$B = \sqrt{7} + \sqrt{(4 - \sqrt{7})^2}.$$

2. Cho biểu thức $P = \frac{x-9}{\sqrt{x}+3} + \sqrt{x} + 2$ với $x \geq 0$.

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của biểu thức P khi $x = 4$.**Câu 58. (ts Bạc Liêu 2023-2024)**a) Tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{80} + \sqrt{45}$.b) Rút gọn biểu thức: $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{3}{\sqrt{x}+1} \right) : \frac{2}{\sqrt{x}+1}$, với $x > 0$ và $x \neq 1$.**Câu 59. (ts Bạc Liêu1 2023-2024)** Tính giá trị của biểu thức: $M = \sqrt{81} + 2\sqrt{9} - \sqrt{25}$ **Câu 60. (ts Bắc Ninh 2023-2024)** Rút gọn biểu thức sau

$$A = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} - \frac{x}{4-x} \right) : \frac{1}{\sqrt{x}-2} \text{ với } x \geq 0; x \neq 4$$

 **Câu 61. (ts Cao Bằng 2023-2024)** Thực hiện phép tính: $11 - 2\sqrt{16}$

 **Câu 62. (ts Cần Thơ 2023-2024)** Cho biểu thức:

$$P = \frac{2\sqrt{x}-9}{x-5\sqrt{x}+6} - \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} - \frac{2\sqrt{x}+1}{3-\sqrt{x}} \text{ với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 4; x \neq 9.$$

- a) Rút gọn biểu thức P .
b) Tìm tất cả số nguyên x sao cho P nhận giá trị là số nguyên

 **Câu 63. (ts Hà Nam 2023-2024)** Cho biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - 1 \right)$ (với $x \geq 0, x \neq 1$).

1. Rút gọn biểu thức P .
2. Tìm tất cả các số nguyên x để P đạt giá trị nguyên.

 **Câu 64. (ts Hà Tĩnh 2023-2024)** Rút gọn các biểu thức sau:

- a) $A = \sqrt{50} - 3\sqrt{2}$ b) $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \frac{\sqrt{x}}{x-1} \quad (x > 0, x \neq 1)$

Câu 65. (ts Hòa Bình 2023-2024)

1. Tìm điều kiện để biểu thức $\sqrt{x-2}$ có nghĩa
2. Tính giá trị biểu thức: $A = \sqrt{36} + \sqrt{9}$

Câu 66. (ts Hải Phòng 2023-2024) Cho các biểu thức:

$$A = 3\sqrt{8} - \sqrt{50} - \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2}; B = \left(\frac{3\sqrt{x}+6}{x-4} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} \right) : \frac{x-9}{\sqrt{x}-3} \text{ với } x \geq 0; x \neq 4; x \neq 9.$$

- a) Rút gọn biểu thức A và B .
- b) Tìm x sao cho $A - 2B = 3$.

Câu 67. (ts Hậu Giang 2023-2024)

- a) Tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{625} - \sqrt{225}$
- b) Tìm điều kiện để biểu thức $B = \sqrt{x-1}$ có nghĩa. Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 10$
- c) Cho biểu thức $C = \frac{2}{\sqrt{x}-3} + \frac{1}{\sqrt{x}+3} + \frac{2\sqrt{x}-3}{9-x}$, với $x \geq 0$ và $x \neq 9$. Tìm x để $C = -\frac{8}{5}$.

 **Câu 68. (ts Khánh Hòa 2023-2024)** Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{25} + \sqrt{16} - \sqrt{4}$.

 **Câu 69. (ts Kiên Giang 2023-2024)**

a) Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị biểu thức $2\sqrt{45} - 3\sqrt{20}$

b) Rút gọn biểu thức $S = x \cdot \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} \right) : \frac{x}{x^2-1}$ với $x \neq \pm 1$ và $x \neq 0$

 **Câu 70. (ts Long An 2023-2024)**

a. Tính giá trị biểu thức: $A = \sqrt{50} + \sqrt{32} - 3\sqrt{18}$

b. Rút gọn biểu thức: $B = \left(\frac{x+2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \sqrt{x} - 2 \right) : \sqrt{x}$ với $x > 0$

 **Câu 71. (ts Lào Cai 2023-2024)** Tính giá trị biểu thức sau:

a) $\frac{\sqrt{81}}{3}$

b) $\sqrt{16} - \sqrt{9}$.

 **Câu 72. (ts Lâm Đồng 2023-2024)** Tính $A = \sqrt{25} \cdot \sqrt{4}$.

 **Câu 73. (ts Lạng Sơn 2023-2024)**

a) Tính giá trị các biểu thức:

$$A = \sqrt{36} - \sqrt{4};$$

$$B = \sqrt{(4 - \sqrt{15})^2} + \sqrt{15};$$

$$C = \frac{\sqrt{12} + \sqrt{27}}{\sqrt{3}}.$$

b) Cho biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-3} + \frac{1}{x-9} \right) : \frac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+3}$ với $x \geq 0, x \neq 9$.

1) Rút gọn biểu thức P .

2) Tính giá trị của x để $P = \frac{1}{2}$.

 **Câu 74. (ts Nghệ An 2023-2024)**

a) Tính: $A = \sqrt{4} + \sqrt{49} + \sqrt{64}$

b) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{4x}{x-1}$, với $x > 0$ và $x \neq 1$

 **Câu 75. (ts Ninh Bình 2023-2024)** Rút gọn biểu thức $A = 3\sqrt{16} - 2\sqrt{9} + \sqrt{4}$

 **Câu 76. (ts Phú Thọ 2023-2024)** Cho hai biểu thức

$$A = \frac{5\sqrt{a} + 4}{\sqrt{a} - 1} \text{ và } B = \left(\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{1 - \sqrt{a}} \right) \cdot \frac{\sqrt{a} - a}{\sqrt{a} - 2}, \text{ với } a > 0, a \neq 1, a \neq 4.$$

- a) Tính giá trị của biểu thức A khi $a = 16$. b) Rút gọn biểu thức B .
c) Tìm các giá trị nguyên của a để $A.B < 0$.

 **Câu 77. (ts Quảng Bình 2023-2024)** Cho biểu thức $A = \frac{1}{\sqrt{a} + 2} + \frac{4}{a - 4}$ với $a \geq 0$ và $a \neq 4$.

1. Rút gọn biểu thức A . 2. Tìm tất cả các giá trị của a để $A = \frac{1}{2}$.

 **Câu 78. (ts Quảng Ngãi 2023-2024)** Thực hiện phép tính: $3\sqrt{49} - \sqrt{121}$.

 **Câu 79. (ts Quảng Ninh 2023-2024)**

- a) Thực hiện phép tính: $2\sqrt{9} - \sqrt{16}$.
b) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 3} + \frac{2}{\sqrt{x} + 3} \right) : \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 3}$ với $x \geq 0, x \neq 1, x \neq 9$.

 **Câu 80. (ts Quảng Trị 2023-2024)** Bằng các phép biến đổi đại số, rút gọn các biểu thức sau:

$$A = \sqrt{8} - \sqrt{2}.$$

$$B = \frac{a + 2\sqrt{a}}{\sqrt{a} + 2}, \quad a \geq 0.$$

 **Câu 81. (ts Sóc Trăng 2023-2024)** Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{25} + 2\sqrt{27} - 3\sqrt{12}$.

 **Câu 82. (ts Thanh Hóa 2023-2024)** Cho biểu thức $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2} - \frac{2+5\sqrt{x}}{x-4}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

1. Rút gọn biểu thức P .

2. Tìm tất cả các giá trị của x để $P > 1$.

 **Câu 83. (ts Thái Bình 2023-2024)** Cho hai biểu thức

$$P = \left(\frac{x - 6\sqrt{x} + 1}{x - 1} - \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1} \right) : \frac{x + 4}{1 - x} \quad \text{và} \quad Q = \frac{\sqrt{x}}{x + 4} \quad (\text{với } x \geq 0; x \neq 1).$$

a) Tính giá trị biểu thức Q với $x = 4$

b) Chứng minh rằng $P = 4Q$.

c) Tìm tất cả các giá trị của x để P nhận giá trị là số nguyên.

 **Câu 84. (ts Thái Nguyên 2023-2024)** Không sử dụng máy tính cầm tay, rút gọn biểu thức

$$A = \sqrt{2} + \sqrt{8} - \sqrt{18}.$$

 **Câu 85. (ts Thừa Thiên Huế 2023-2024)**

- a) Tìm điều kiện của x để biểu thức $A = \sqrt{x-1}$ có nghĩa.
 b) Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị của biểu thức $B = \sqrt{9} - \sqrt{4} + \sqrt{16}$.
 c) Rút gọn biểu thức $C = \frac{x}{x-4} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} - \frac{1}{\sqrt{x}-2}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 4$.

 **Câu 86. (ts Tiền Giang 2023-2024)** Tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{27} - \frac{3}{\sqrt{3}} - \sqrt{3}$.

 **Câu 87. (ts TP Hà Nội 2023-2024)** Cho hai biểu thức

$$A = \frac{x+2}{\sqrt{x}} \text{ và } B = \frac{2\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-1} + \frac{3-\sqrt{x}}{x-1} \text{ với } x > 0; x \neq 1$$

1. Tính giá trị của biểu thức A khi $x=9$.
 2. Chứng minh $B = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$.
 3. Tìm tất cả các giá trị của x để $A.B=4$.

 **Câu 88. (ts Trà Vinh 2023-2024)** Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{20} - 2\sqrt{80} + 3\sqrt{45}$.

 **Câu 89. (ts Tây Ninh 2023-2024)** Tính giá trị của biểu thức $P = \sqrt{4} + (\sqrt{2})^2$

 **Câu 90. (ts Đà Nẵng 2023-2024)**

a) Tính $A = \sqrt{4} + \sqrt{20} - \sqrt{5} - 2$

b) Cho biểu thức $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{x+\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}+1)^2}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Rút gọn biểu thức B và so sánh giá trị của B với 1.

 **Câu 91. (ts Đắk Lắk 2023-2024)** Rút gọn biểu thức: $E = 3\sqrt{5} - \sqrt{20} + \sqrt{5}$.

 **Câu 92. (ts Bà Rịa Vũng Tàu 2023-2024)** Rút gọn biểu thức $P = \sqrt{20} - 3\sqrt{45} + \frac{\sqrt{55}}{\sqrt{11}}$

 **Câu 93. (ts Bình Thuận 2023-2024)** Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (\sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{48})\sqrt{3}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{x-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}+1}{3\sqrt{x}}$ với $0 < x$ và $x \neq 1$

 **Câu 94. (ts Bình Định 2023-2024)** Cho biểu thức: $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4} + \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4} - \frac{4x+32}{x-16}$; $x \geq 0, x \neq 16$.

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm giá trị lớn nhất của P .

 **Câu 95. (ts Bắc Giang 2023-2024)** Rút gọn biểu thức

$$Q = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{1}{x-\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{2}{1-x} \right) \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 1.$$

 **Câu 96. (ts Hải Dương 2023-2024)** Rút gọn biểu thức:

$$A = \sqrt{x} \cdot \left(\frac{1}{x - \sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) : \frac{\sqrt{x} + 1}{x - 2\sqrt{x} + 1} \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

 **Câu 97. (ts Lai Châu 2023-2024)**

1. Tính $\sqrt{81} - \sqrt{36} + \sqrt{9}$

2. Cho biểu thức $A = \frac{3}{\sqrt{x} + 2} + \frac{3}{\sqrt{x} - 2}$ (với $x \geq 0, x \neq 4$)

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị biểu thức A khi $x = 16$

 **Câu 98. (ts Ninh Thuận 2023-2024)** Cho biểu thức: $P = \frac{\sqrt{a} + 3}{\sqrt{a} - 2} + \frac{1 - \sqrt{a}}{\sqrt{a} + 2} + \frac{4 - 4\sqrt{a}}{a - 4}$.

1. Với giá trị nào của a thì biểu thức P có nghĩa? 2. Rút gọn biểu thức P .

 **Câu 99. (ts Sơn La 2023-2024)** Tính giá trị của biểu thức: $B = \sqrt{36} + \sqrt{4} - \sqrt{25}$.

 **Câu 100. (ts Vĩnh Phúc 2023-2024)** Cho biểu thức $A = \frac{x\sqrt{x} + 1}{x - 1} - \frac{x - 1}{\sqrt{x} + 1}$ (với $x \geq 0; x \neq 1$)

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tìm tất cả các số nguyên x để A nhận giá trị nguyên.

 **Câu 101. (ts Đồng Nai 2023-2024)** Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2} - \frac{1}{3}\sqrt{18}$.

 **Câu 102. (ts Đắk Lắk 2023-2024)** Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} + \frac{\sqrt{x}+1}{1-\sqrt{x}} \right) \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 1.$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm tất cả các giá trị của x để $A \geq 0$.

 **Câu 103. (ts Bạc Liêu 2023-2024)** Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2} \text{ và } B = \frac{3}{\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}+10}{x-4} \text{ (với } x \geq 0, x \neq 4)$$

a. Rút gọn biểu thức B .

b. Cho biểu thức $P = A.B$. Tìm các giá trị nguyên của x để $P \leq -1$.

 **Câu 104. (ts Bến Tre 2023-2024)** Rút gọn biểu thức $A = \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} : \frac{1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0$ và $x \neq 1$

 **Câu 105. (ts Ninh Bình 2023-2024)** Rút gọn biểu thức $B = \frac{x\sqrt{x}-1}{x-1} - \frac{x}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1}$ với $x \geq 0; x \neq 1$

~~❗~~ Câu 106. (ts Lào Cai 2023-2024) Cho biểu thức $P = \frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{2\sqrt{x}}{x-1}$ ($x \geq 0, x \neq 1$)

- a) Rút gọn biểu thức P . b) Tìm các giá trị của x để $P = \frac{1}{3}$.

~~❗~~ Câu 107. (ts Thái Nguyên 2023-2024) Cho biểu thức $B = \frac{x}{\sqrt{x}+2} - \frac{4}{\sqrt{x}} + \frac{8}{x+2\sqrt{x}}$, với $x > 0$.

- a) Rút gọn biểu thức B . b) Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 7 + 4\sqrt{3}$.

~~❗~~ Câu 108. (ts Lâm Đồng 2023-2024) Rút gọn biểu thức

$$B = \left(\frac{3\sqrt{x}+2}{x-4} - \frac{1}{\sqrt{x}-2x} \right) : \frac{4\sqrt{x}}{x-4} \text{ với } x > 0, x \neq 4.$$

~~❗~~ Câu 109. (ts Hà Tĩnh 2022-2023) Rút gọn các biểu thức sau

- a) $A = 5\sqrt{2} - \sqrt{18}$ b) $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{3-\sqrt{x}} \right) : \frac{1}{3-\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 9$

 **Câu 110. (ts Quảng Trị 2022-2023)** Bằng các phép biến đổi đại số, hãy rút gọn các biểu thức sau:

$$A = \sqrt{27} - \sqrt{12};$$

$$B = \sqrt{a} - \frac{a-4}{\sqrt{a}+2}, \text{ với } a \geq 0.$$

 **Câu 111. (ts Sơn La 2022-2023)** Tìm điều kiện xác định của biểu thức: $A = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-2}$

 **Câu 112. (ts Tây Ninh 2022-2023)** Tính giá trị của biểu thức $P = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2$

 **Câu 113. (ts Quảng Bình 2022-2023)** Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = 4\sqrt{5} + \sqrt{20} - \sqrt{45}.$

b) $B = \frac{a-2\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1} + \frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}} \text{ (với } 0 < a \neq 1).$

 **Câu 114. (ts Nghệ An 2022-2023)**

a) Tính $A = \sqrt{81} - \sqrt{36} + \sqrt{49}.$

b) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{x-\sqrt{x}}{2022}, \text{ với } x > 0, x \neq 1.$

 **Câu 115. (ts Quảng Ninh 2022-2023)**

a) Thực hiện phép tính: $2\sqrt{9} - \sqrt{4}$

b) Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{1}{\sqrt{x}+1} \right) : \frac{2}{x-1} \text{ với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 1$

 **Câu 116. (ts Hải Phòng 2022-2023)** Cho hai biểu thức:

$$A = (\sqrt{80} - 3\sqrt{20} + \sqrt{5}) : \sqrt{5}; B = \frac{x+1-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \text{ (với } x \geq 0, x \neq 1).$$

a) Rút gọn các biểu thức A, B .

b) Tìm các giá trị của x để $A + B = 2$.

 **Câu 117. (ts Lạng Sơn 2022-2023)**

a) Tính giá trị các biểu thức: $A = \sqrt{81} - \sqrt{16}$; $B = \sqrt{(2 + \sqrt{11})^2} - \sqrt{11}$.

b) Cho biểu thức: $P = \left(\frac{1}{\sqrt{a}-1} + \frac{2}{a-\sqrt{a}} \right) \cdot \frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a}+2}$ với $a > 0$ và $a \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P .

2. Tính giá trị của P khi $a = 3 + 2\sqrt{2}$.

 **Câu 118. (ts Ninh Bình 2022-2023)** Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{24} + 2\sqrt{54}$

 **Câu 119. (ts Điện Biên 2022-2023)** Tính giá trị của biểu thức $A = 2022 + \sqrt{9} - \sqrt{4}$.

 **Câu 120. (ts Thừa Thiên Huế 2022-2023)**

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức $A = \sqrt{x-3}$ có nghĩa.

b) Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị biểu thức: $B = \sqrt{2}(\sqrt{8} - \sqrt{3}) + \sqrt{6}$.

c) Rút gọn biểu thức $C = \frac{x}{\sqrt{x}+x} + \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$ với $x > 0; x \neq 1$.

 **Câu 121. (ts Thái Bình 2022-2023)** Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{1}{3-\sqrt{x}} - \frac{1}{3+\sqrt{x}} \right) \cdot \left(\frac{3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right) \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 9.$$

1. Rút gọn biểu thức A .

2. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4$.

3. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để $A > \frac{1}{2}$.

 **Câu 122. (ts Đắk Nông 2022-2023)**

a) Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{8} - 2\sqrt{2} + \sqrt{18}$

b) Rút gọn biểu thức $P = \frac{x^2-4}{x-2} + \frac{x^2-x}{x-1}$ ($x \neq 2, x \neq 1$)

Câu 123. (ts Lào Cai 2022-2023) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $2 + \sqrt{36}$

b) $\sqrt{25} - \sqrt{9}$

Câu 124. (ts Đà Nẵng 2022-2023)

a. Tính $A = \sqrt{9} + \sqrt{16} + 2\sqrt{2} - \sqrt{8}$.

b. Rút gọn biểu thức $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \frac{x+1}{x-1}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

Câu 125. (ts Khánh Hòa 2022-2023) Không dùng máy tính cầm tay. Rút gọn biểu thức:

$$A = \sqrt{12} + 3\sqrt{27} - 2\sqrt{75}$$

Câu 126. (ts Nam Định 2022-2023)

a) Rút gọn biểu thức $T = \frac{8\sqrt{2} - \sqrt{32} - 4}{1 - \sqrt{2}}$.

b) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{2}{\sqrt{x}+2} - \frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{7}{x-4} \right) \cdot (\sqrt{x}-1)$.

Câu 127. (ts Bắc Kạn 2022-2023) Rút gọn các biểu thức sau:

1. $A = 3\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{48}$.

2. $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} - 1 \right) : \frac{2}{\sqrt{x}+1}$ với $x \geq 0, x \neq 1$.

 **Câu 128. (48 . Đồng Tháp - 2022)** Tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{9} + 2\sqrt{16}$.

 **Câu 129. (ts Vĩnh Long 2022-2023)** Tính giá trị biểu thức

a) $A = \sqrt{72} + \frac{1}{5}\sqrt{50} - \sqrt{162}$

b) $B = \frac{5\sqrt{2} - \sqrt{14}}{\sqrt{2}} + \sqrt{(\sqrt{7} - 2)^2}$

 **Câu 130. (ts Tiền Giang 2022-2023)** Rút gọn biểu thức: $A = \sqrt{(3 + \sqrt{5})^2} - \sqrt{5}$.

 **Câu 131. (ts THANH HÓA 2022-2023)** Cho biểu thức $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{x-3}{x-1}$, với $x \geq 0, x \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P .

2. Tìm các giá trị của x để $\frac{1}{P} = \frac{4}{3}$.

~~❗~~ **Câu 132. (ts HÀ NỘI 2022-2023)** Cho hai biểu thức $A = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ và $B = \frac{x+4}{x-4} - \frac{2}{\sqrt{x}-2}$ với $x \geq 0$, $x \neq 4$

- 1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$. 2) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$.
- 3) Tìm số nguyên dương x lớn nhất thỏa mãn $A - B < \frac{3}{2}$.

~~❗~~ **Câu 133. (ts Bình Phước 2022-2023)**

1. Tính giá trị các biểu thức sau:

$$A = \sqrt{64} + \sqrt{16}$$

$$B = \sqrt{(2+\sqrt{3})^2} - \sqrt{3}$$

2. Cho biểu thức: $P = \frac{x-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - 2$ với $x \geq 0$, $x \neq 4$

- a) Rút gọn biểu thức P . b) Tính giá trị của biểu thức P tại $x = 49$.

~~❗~~ **Câu 134. (ts Cao Bằng 2022-2023)** Thực hiện phép tính: $5\sqrt{9} - \sqrt{36}$.

~~❗~~ **Câu 135. (ts Bình Dương 2022-2023)** Thực hiện phép tính: $\left(\sqrt{8+2\sqrt{15}} - \sqrt{7-2\sqrt{10}}\right)(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

 **Câu 136. (ts Lai Châu 2022-2023)** Cho hai biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2} \text{ và } B = \frac{3}{\sqrt{x}+2} - \frac{\sqrt{x}+10}{x-4} \text{ (với } x \geq 0, x \neq 4 \text{)}.$$

- a. Tính giá trị của A khi $x=9$.
 b. Rút gọn biểu thức B .
 c. Cho biểu thức $P = A.B$. Tìm các giá trị của x để $P \leq -1$.

 **Câu 137. (ts Hải Dương 2022-2023)** Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{3}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1)} + \frac{2}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{2-\sqrt{x}} \text{ với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 4.$$

 **Câu 138. (ts Cần Thơ 2022-2023)** Rút gọn biểu thức $P = \frac{1}{3-2\sqrt{2}} - \frac{4\sqrt{2}-4}{2-\sqrt{2}}$

 **Câu 139. (ts Bình Thuận 2022-2023)** Rút gọn các biểu thức sau:

1. $A = (\sqrt{12} - 2\sqrt{7})\sqrt{3} + \sqrt{84}$.
 2. $B = \left(\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + 1 \right) : \frac{\sqrt{x}+1}{4}$ với $x \geq 0$.

 **Câu 140. (ts Bình Định 2022-2023)** Cho biểu thức: $Q = \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}-2}{x-1} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}; x > 0, x \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức Q

b) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên lớn nhất.

 **Câu 141. (ts Lào Cai 2022-2023)** Cho biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ (Với $x > 0, x \neq 1$)

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm giá trị của x để $P = \frac{1}{2}$

 **Câu 142. (ts BẮC NINH 2022-2023)** Rút gọn biểu thức

$$M = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - 1 \right), \text{ với } x \geq 0, x \neq 1$$

 **Câu 143. (Đồng Tháp - 2022)** Tìm điều kiện của x để biểu thức $B = \sqrt{2x-4}$ có nghĩa.

 **Câu 144. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{3}{\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}}{x-2\sqrt{x}} \right) : \frac{x}{\sqrt{x}-2} \text{ với } x > 0; x \neq 4$$

 **Câu 145. (ts Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023)** Rút gọn biểu thức $A = 3\sqrt{8} + 5\sqrt{9} - 2\sqrt{18}$.

 **Câu 146. (ts Hà Nam 2022-2023)** Cho biểu thức $P = \frac{a+6\sqrt{a}+9}{\sqrt{a}+3} + \frac{a-9}{\sqrt{a}-3}$ (với $a \geq 0; a \neq 9$).

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P khi $a = 19 - 6\sqrt{10}$.

 **Câu 147. (ts Bến Tre 2022-2023)** Rút gọn biểu thức: $A = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} \right)$ với $a, b > 0$

 **Câu 148. (ts Bến Tre 2022-2023)** Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} \right) \text{ với } a, b > 0 \text{ và } a \neq b.$$

 **Câu 149. (ts Ninh Bình 2022-2023)** Rút gọn biểu thức

$$B = \left(5 + \frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} \right) \cdot \left(5 - \frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1} \right) \text{ với } a \geq 0; a \neq 4.$$

 **Câu 150. (ts Thái Nguyên 2022-2023)** Tìm điều kiện của x để biểu thức $\sqrt{2x-1}$ có nghĩa.

 **Câu 151. (ts Điện Biên 2022-2023)** Cho biểu thức: $B = \left(\frac{5}{\sqrt{x}-3} + \frac{1}{\sqrt{x}+3} \right) \cdot \frac{x}{\sqrt{x}+2}$ với $x \geq 0; x \neq 9$.

1. Rút gọn biểu thức B .

2. Tìm x để $B > 1$.

 **Câu 152. (ts Thái Nguyên 2022-2023)** Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{2}{x-2\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}+2} + \frac{4}{x-4} \right) \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 4.$$

a) Rút gọn biểu thức P ;

b) Tìm x để $P = \frac{7}{3}$.